

Evidencias - Interpolación Cuadrática

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa interpolación cuadrática para estimar valores usando tres puntos conocidos.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Interpolacion_Cuadratica_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py

Documento PDF: Evidencias_Interpolacion_Cuadratica_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.pdf

Interpolación Cuadrática

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Interpolación Cuadrática
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from typing import List, Tuple
11
12
13 Punto = Tuple[float, float]
14
15
16 def interpolacion_cuadratica(puntos: List[Punto], x: float) -> float:
17     if len(puntos) != 3:
18         raise ValueError("La interpolacion cuadratica requiere exactamente tres puntos.")
19
20     resultado = 0.0
21     for i in range(3):
22         xi, yi = puntos[i]
23         termino = yi
24         for j in range(3):
25             if i == j:
26                 continue
27             xj, _ = puntos[j]
28             if xi == xj:
29                 raise ValueError("Los puntos no deben tener valores x repetidos.")
30             termino *= (x - xj) / (xi - xj)
31         resultado += termino
32     return resultado
33
34
35 def main() -> None:
36     puntos = [(0.0, 1.0), (1.0, 2.0), (2.0, 5.0)]
37     x = 1.5
38     y = interpolacion_cuadratica(puntos, x)
39
40     print("Interpolación Cuadrática")
41     print(f"Puntos: {puntos}")
42     print(f"Valor interpolado en x = {x}: {y:.6f}")
43
44
45 if __name__ == "__main__":
46     main()
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

```
python Metodo_Interpolacion_Cuadratica_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py
```

```
Interpolación Cuadrática
Puntos: [(0.0, 1.0), (1.0, 2.0), (2.0, 5.0)]
Valor interpolado en x = 1.5: 3.250000
```

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.